

# Declaración de Impacto Ambiental

## Parque Fotovoltaico Santa Isabel



Septiembre 2016



### Anexo 12.4

#### Línea Base Flora y Vegetación



Rev. 0



# Declaración de Impacto Ambiental Parque Fotovoltaico Santa Isabel

## ÍNDICE

|          |                                                |            |
|----------|------------------------------------------------|------------|
| <b>1</b> | <b>FLORA Y VEGETACIÓN .....</b>                | <b>1-4</b> |
| 1.1      | Introducción y Antecedentes.....               | 1-4        |
| 1.2      | Objetivos .....                                | 1-5        |
| 1.2.1    | Objetivo general .....                         | 1-5        |
| 1.2.2    | Objetivos específicos .....                    | 1-5        |
| 1.3      | Metodología .....                              | 1-6        |
| 1.3.1    | Área de Influencia .....                       | 1-6        |
| 1.3.2    | Revisión bibliográfica .....                   | 1-8        |
| 1.3.3    | Vegetación .....                               | 1-8        |
| 1.3.4    | Flora .....                                    | 1-13       |
| 1.4      | Resultados .....                               | 1-16       |
| 1.4.1    | Revisión bibliográfica .....                   | 1-16       |
| 1.4.2    | Proyecto Parque Fotovoltaico Santa Isabel..... | 1-19       |
| 1.5      | Conclusiones.....                              | 1-30       |
| 1.5.1    | Generales .....                                | 1-30       |
| 1.5.2    | Específicas.....                               | 1-30       |
| 1.6      | Bibliografía .....                             | 1-32       |

## TABLAS

|          |                                                                                                        |      |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Tabla 1: | Superficies de las obras poligonales del Proyecto Parque Fotovoltaico San Isabel .....                 | 1-4  |
| Tabla 2: | Longitudes de las obras lineales del Proyecto Parque Fotovoltaico Santa Isabel .....                   | 1-4  |
| Tabla 3: | Vértices del área prospectada (UTM WGS 84, 19 K).....                                                  | 1-6  |
| Tabla 4: | Códigos de altura para los distintos tipos biológicos y rangos establecidos para cada tipología ..1-10 |      |
| Tabla 5: | Categorías de Cubrimiento y Codificación .....                                                         | 1-10 |
| Tabla 6: | Codificación de las Especies Dominantes.....                                                           | 1-11 |
| Tabla 7: | Georreferenciación de los puntos de muestreo efectuados en el área de estudio. ....                    | 1-34 |

## FIGURAS

|           |                                                                                               |      |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Figura 1: | Detalle del lugar geográfico en donde se ubica el Proyecto Parque Fotovoltaico Santa Isabel . | 1-7  |
| Figura 2: | Detalle de la formación vegetal que abarca el proyecto, de acuerdo a Gajardo, 1993...         | 1-18 |
| Figura 3: | Detalle del piso vegetal que abarca el proyecto de acuerdo a Lübert y Pliscoff, 2006 .        | 1-19 |

## FOTOGRAFÍAS

|                                                                                                                                                         |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Fotografía 1: Vista hacia el E del sector norte .....                                                                                                   | 1-20 |
| Fotografía 2: Otra vista del sector norte en .....                                                                                                      | 1-20 |
| Fotografía 3: Sector medio de la Etapa 1 del .....                                                                                                      | 1-21 |
| Fotografía 4: Vista hacia el E del sector .....                                                                                                         | 1-21 |
| Fotografía 5: Sector S de la Etapa 1 de la .....                                                                                                        | 1-21 |
| Fotografía 6: Otra vista del sector S de la PF .....                                                                                                    | 1-21 |
| Fotografía 7: Sector norte de la Etapa 2, vista hacia el E (UTM 19K WGS 84, 439.780; 7.564.628). ....                                                   | 1-22 |
| Fotografía 8: Sector norte de la Etapa 2, vista hacia el S (UTM 19 K WGS 84, 440.814; 7.564.338). ...                                                   | 1-22 |
| Fotografía 9: Sector medio de la Etapa 2, vista hacia el O (UTM 19 K WGS 84, 440.032; 7.563.208). .                                                     | 1-22 |
| Fotografía 10: Sector medio de la Etapa 2, .....                                                                                                        | 1-22 |
| Fotografía 11: Detalle del sector S de la .....                                                                                                         | 1-23 |
| Fotografía 12: Detalle del suelo de área, .....                                                                                                         | 1-23 |
| Fotografía 13: Detalle del sector N de la Etapa 3, vista hacia el O (UTM 19 K WGS 84: 440.149;<br>7.561.995) .....                                      | 1-23 |
| Fotografía 14: Sector norte de la Etapa 3, vista hacia el S (UTM 19 K WGS 84: 440.833; 7.561.996) ..                                                    | 1-23 |
| Fotografía 15: Sector medio del lugar en donde se proyecta la Etapa 3, vista hacia el O (UTM 19 K WGS<br>84: 440.076; 7.560.822) .....                  | 1-24 |
| Fotografía 16: Otra vista del sector medio del lugar en donde se proyecta la Etapa 3, vista hacia el S<br>(UTM 19 K WGS 84: 440.793; 7.560.735) .....   | 1-24 |
| Fotografía 17: Área sur del polígono de la Etapa 3, vista hacia el S (UTM 19 K WGS 84: 440.801;<br>7.559.893) .....                                     | 1-24 |
| Fotografía 18: Otra vista del sector S del área en donde se proyecta la Etapa 3, vista hacia el O (UTM 19<br>K WGS 84: 440.533; 7.559.629) .....        | 1-24 |
| Fotografía 19: Vista panorámica hacia el E, del sector en donde se emplazará la S/E Seccionadora ....                                                   | 1-25 |
| Fotografía 20: Vista panorámica hacia el O del sector en donde se emplazará la instalación de faena .                                                   | 1-25 |
| Fotografía 21: Km 0 del camino de acceso a Etapa 1, en el empalme a Ruta 5 N, hacia el proyecto (UTM<br>19 K WGS 84: 438.026; 7.559.682) .....          | 1-26 |
| Fotografía 22: Km 1 del camino de acceso a Etapa 1. Vista en dirección hacia el proyecto. (UTM 19 K<br>WGS 84: 438.027; 7.560.655) .....                | 1-26 |
| Fotografía 23: Km 2,5 del camino de acceso a Etapa 1. Vista en dirección hacia el proyecto (UTM 19 K<br>WGS 84: 437.849; 7.562.087) .....               | 1-27 |
| Fotografía 24: Tramo final del camino de acceso a Etapa 1, cercano a SE Seccionadora (UTM 19 K WGS<br>84: 437.840; 7.563.150) .....                     | 1-27 |
| Fotografía 25: Km 0 del camino de acceso a Etapa 2 y 3, en el empalme a Ruta 5 N, hacia el proyecto<br>(UTM 19 K WGS 84: 439.223; 7.556.394) .....      | 1-27 |
| Fotografía 26: Km 3 del camino de acceso a Etapa 2 y 3, en dirección hacia el proyecto (UTM 19 K WGS<br>84: 439.774; 7.559.050) .....                   | 1-27 |
| Fotografía 27: Km 5 del camino de acceso a Etapa 2 y 3, en dirección hacia el proyecto (UTM 19 K WGS<br>84: 439.793; 7.561.101) .....                   | 1-28 |
| Fotografía 28: Tramo final del camino de acceso a Etapa 2 y 3, en donde se encuentra el acceso a Etapa<br>2. (UTM 19 K WGS 84: 439.760; 7.562.666)..... | 1-28 |



- Fotografía 29: Imagen panorámica en sentido norte-sur del trazado de la Línea de Interconexión Sub estación (UTM 19 K WGS 84: 437.878; 7.563.087) ..... 1-28
- Fotografía 30: Vista panorámica del trazado de esta línea de transmisión, en dirección O-E, hacia la Etapa 2 del proyecto Parque Fotovoltaico Santa Isabel. (UTM 19 K WGS 84: 438.500; 7.563.113) ... 1-29
- Fotografía 31: Vista panorámica del trazado justo donde existe una quebrada importante del área. Esta quebrada separa la Etapa 1 de la Etapa 2 y 3. Imagen en dirección O-E, hacia la Etapa 2 del proyecto Parque Fotovoltaico Santa Isabel. (UTM 19 K WGS 84: 439.215; 7.563.115) ..... 1-29

## 1 FLORA Y VEGETACIÓN

### 1.1 Introducción y Antecedentes

El presente estudio y/o Caracterización Ambiental de Flora y Vegetación del Proyecto Parque Fotovoltaico Santa Isabel, revisa el área de influencia que será intervenida por las obras que involucra el proyecto. Dentro de estas obras incluyen:

- Etapa 1 del Parque Fotovoltaico
- Etapa 2 del Parque Fotovoltaico
- Etapa 3 del Parque Fotovoltaico
- Subestación Seccionadora
- Instalación de faena de S/E seccionadora
- Camino de acceso a etapa 1
- Camino de acceso a etapas 2 y 3
- Línea de transmisión eléctrica (LTE) y línea de alta tensión para seccionamiento (LATS)

Las superficies de las obras poligonales del Proyecto Parque Fotovoltaico Santa Isabel se detallan en la Tabla 1.

**Tabla 1: Superficies de las obras poligonales del Proyecto Parque Fotovoltaico San Isabel**

| OBRA                     | SUPERFICIE (ha) |
|--------------------------|-----------------|
| Etapa 1                  | 190             |
| Etapa 2                  | 249             |
| Etapa 3                  | 251             |
| Área de conexión al SING | 10,7            |
| S/E seccionadora         | 3,6             |

El proyecto también contempla obras lineales, la longitud de estas obras lineales y superficies del Proyecto Parque Fotovoltaico Santa Isabel se detalla en la Tabla 2.

**Tabla 2: Obras lineales del Proyecto Parque Fotovoltaico Santa Isabel**

| OBRA                                                     | SUPERFICIE (ha) |
|----------------------------------------------------------|-----------------|
| Camino de Acceso a Etapa 1                               | 1,2             |
| Camino de Acceso a Etapa 2 y 3                           | 4,2             |
| Línea de transmisión eléctrica para etapa 1, 2 y 3 (LTE) | 12,6            |



El proyecto se ubica en la comuna de María Elena, sector Estación Toco, Provincia de Tocopilla, en la II región de Antofagasta. Al este de la Ruta 5 Norte, aproximadamente a 26 km de la intersección de esta con la Ruta B-24, hacia el sur.

La altitud del área en donde se proyectarán las obras es en promedio a 1.080 msnm.

## **1.2 Objetivos**

### **1.2.1 Objetivo general**

Caracterizar la vegetación y flora terrestre del Área de Influencia del Proyecto Parque Fotovoltaico Santa Isabel, con sus tres Etapas y obras anexas (subestación seccionadora, instalación de faenas, caminos de acceso y línea de transmisión eléctrica).

### **1.2.2 Objetivos específicos**

- Definir y caracterizar el marco biogeográfico del Área de Influencia de toda el área en donde se ubica el proyecto y sus obras anexas.
- Identificar, delimitar y caracterizar la vegetación terrestre del Área de Influencia que contempla el Proyecto y sus obras anexas.
- Caracterizar la flora terrestre presente en el Área de Influencia en cada uno de los sectores que contempla el Proyecto.
- Identificar y ubicar espacialmente las especies de flora terrestre que se encuentren en alguna categoría de conservación, y/o zonas con algún grado de sensibilidad especial para el proyecto.

## 1.3 Metodología

### 1.3.1 Área de Influencia

Para la definición del Área de Influencia se establecieron superficies mayores a las requeridas para la construcción de las obras, considerando un buffer de 50 m hacia cada lado del eje de la obra proyectada. Este es el caso de la Línea de Transmisión Eléctrica (LTE) para etapas 1, 2 y 3. Para las obras poligonales, es decir las áreas en donde se ubicarán los paneles solares (Etapas 1, 2 y 3), subestación seccionadora e instalación de faenas, se consideró un buffer de 50 m en todos sus contornos. Estas áreas fueron prospectadas en una campaña realizada durante los días 8, 9 y 10 de febrero de 2016.

Para el caso de los caminos de acceso, se consideró un buffer de 25 m a cada lado del eje, considerando esto por el ancho de 6 m definitivos que tendrán.

**Tabla 3: Vértices del área prospectada (UTM WGS 84, 19 K)**

| POLÍGONO                                     | VÉRTICE       | ESTE   | NORTE   |
|----------------------------------------------|---------------|--------|---------|
| Etapas 1                                     | <b>1</b>      | 437815 | 7562917 |
|                                              | <b>2</b>      | 438262 | 7562917 |
|                                              | <b>3</b>      | 438390 | 7562525 |
|                                              | <b>4</b>      | 437815 | 7562080 |
|                                              | <b>5</b>      | 438815 | 7560916 |
|                                              | <b>6</b>      | 438815 | 7559625 |
|                                              | <b>7</b>      | 438514 | 7559625 |
| Etapas 2                                     | <b>1</b>      | 439795 | 7564646 |
|                                              | <b>2</b>      | 440795 | 7564646 |
|                                              | <b>3</b>      | 440795 | 7559646 |
|                                              | <b>4</b>      | 439795 | 7559646 |
| Etapas 3                                     | <b>1</b>      | 439798 | 7559651 |
|                                              | <b>2</b>      | 439795 | 7562158 |
|                                              | <b>3</b>      | 440794 | 7562158 |
|                                              | <b>4</b>      | 440791 | 7559651 |
| S/E seccionadora                             | <b>1</b>      | 437848 | 7563494 |
|                                              | <b>2</b>      | 438152 | 7563497 |
|                                              | <b>3</b>      | 438251 | 7563192 |
|                                              | <b>4</b>      | 437848 | 7563192 |
| LTE etapas 2 y 3 (tramo aéreo y subterráneo) | <b>Inicio</b> | 439852 | 7563116 |
|                                              | <b>Fin</b>    | 438076 | 7563230 |

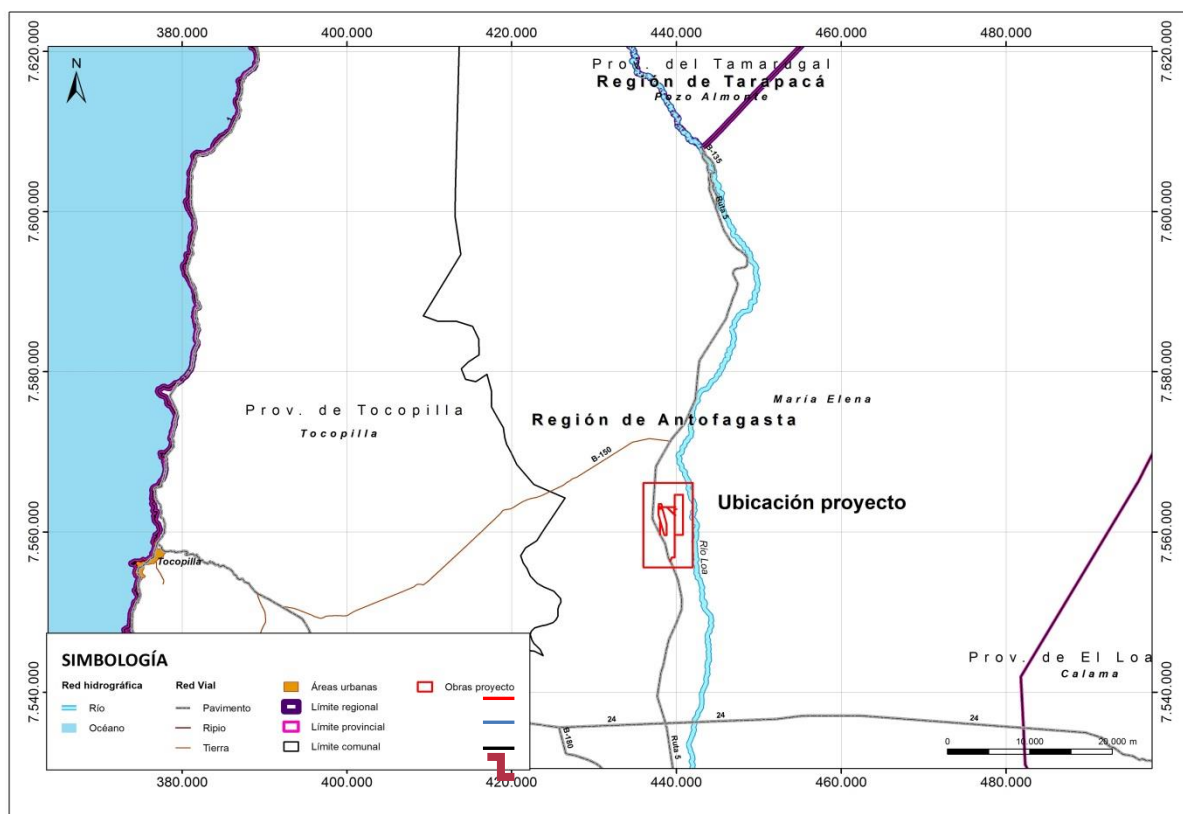


| POLÍGONO                                              | VÉRTICE       | ESTE   | NORTE   |
|-------------------------------------------------------|---------------|--------|---------|
| LTE etapa 3 (tramo aéreo: torres TD1, TD2, TD3 a TB1) | <b>Inicio</b> | 439854 | 7562095 |
|                                                       | <b>Fin</b>    | 439745 | 7563114 |
| Camino acceso etapas 2 y 3                            | <b>Inicio</b> | 439795 | 7562842 |
|                                                       | <b>Fin</b>    | 439217 | 7556336 |
| Camino acceso etapa 1 y S/E seccionadora              | <b>Inicio</b> | 437848 | 7563264 |
|                                                       | <b>Fin</b>    | 438011 | 7561440 |

Fuente. Elaboración propia.

En la Ilustración 1 se detalla el lugar específico en donde se ubica el proyecto.

**Figura 1: Detalle del lugar geográfico en donde se ubica el Proyecto Parque Fotovoltaico Santa Isabel**



### 1.3.2 Revisión bibliográfica

Como primer paso, se realizó una recopilación bibliográfica de la flora y vegetación terrestre potencialmente presente en el Área de Influencia, considerando antecedentes sudamericanos como son los de Cabrera y Willink (1973); regionales (Gajardo, 1993; Luebert y Pliscoff, 2006) y locales, con la utilización de Líneas de Base de Flora y Vegetación realizadas en sectores cercanos al Proyecto.

### 1.3.3 Vegetación

Como primer aspecto se consideró que el área del proyecto se encuentra inmersa en la Región denominada Desierto Absoluto, por lo cual se manejó la información de acuerdo a lo que se acostumbra en la elaboración de Líneas de Base, de esta forma, toda vegetación encontrada en el Área de Influencia del proyecto será definida mediante unidades vegetacionales, las que serán delimitadas previamente mediante la interpretación de imágenes satelitales contenidas en Google™ Earth, imágenes satelitales y apoyo de cartografía base de este proyecto. En la etapa de prospección en terreno, las unidades fueron delimitadas de manera más exacta, definiéndose con el apoyo de la cartografía del lugar, un posicionador geográfico (GPS), los detalles topográficos y singularidades relevantes de las áreas como depresiones, microcuencas, relieves importantes, obras civiles y la red de caminos y rutas presentes en el área prospectada.

La vegetación terrestre se caracterizó de acuerdo a la metodología de la Carta de Ocupación de Tierras (COT) (Etienne y Prado, 1982), definiendo los tipos biológicos, la cobertura vegetal y las especies dominantes presentes en cada unidad vegetacional.

La utilización de esta metodología permite describir con variables cualitativas y cuantitativas el estado actual de vegetación, el cual se define de manera sistemática en cada unidad vegetacional, considerando las variables naturales del medio y las modificaciones debidas a la acción del hombre. De esta forma y con la cartografía asociada, se pretende lograr una representación fiel y didáctica, lo más cercano a la realidad de la vegetación actual a una escala de trabajo dada, considerando la evaluación de tres variables: formación vegetal, especies dominantes y grado de artificialización.

El concepto de formación vegetal agrupa a comunidades vegetales propias de un amplio territorio, delimitado en primer lugar por la fisionomía resultante de la organización espacial conferida por las formas vitales de las plantas que dominan el área y correspondientes al estado maduro de la vegetación, pero que tiene en cuenta también, criterios climáticos, edáficos y de adaptaciones más importantes del conjunto de plantas integrante. Considerando estos antecedentes, su estratificación y cobertura, se puede modelar una imagen de la disposición vertical y horizontal in situ, pudiéndose clasificar la vegetación en cuatro (4) tipos biológicos básicos:

**Herbáceos:** son aquellas especies cuyos tejidos no están lignificados (no son leñosos), con tallos ricos en clorofila y con actividad fotosintética (hierbas).

**Leñosos bajos** (arbustivos): son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos cuyo tamaño no sobrepasa los dos metros de altura (en casos excepcionales pueden llegar a medir hasta cuatro metros de altura).

**Leñosos altos** (arbóreos): son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos cuyo tamaño excede los dos metros de altura.

**Suculentos (cactus y chaguales):** bajo esta denominación se agrupan principalmente las cactáceas y bromeliáceas, especies que presentan una fisiología muy particular, sobre todo respecto a la fijación del anhídrido carbónico.

En los casos donde la vegetación se presentase como individuos aislados, como agrupaciones locales o que ocupan micrositios, se caracterizó de manera especial georeferenciando la zona o demarcando completamente el área que presenta esta característica con un patrón “homogéneo”.

El concepto de estratificación se refiere a la disposición vertical de la vegetación, o sea, constituye un perfil o corte vertical en la comunidad, permitiendo distinguir y clasificar los diversos niveles de altura en los cuales se sitúan los distintos tipos biológicos presentes en la comunidad. De esta manera y de acuerdo a la metodología utilizada, se utilizarán los siguientes códigos de altura para los distintos tipos biológicos, describiendo de acuerdo a los siguientes rangos establecidos para cada tipología (ver Tabla 2).

**Tabla 4: Códigos de altura para los distintos tipos biológicos y rangos establecidos para cada tipología**

| <b>Leñoso Alto (LA)</b>                                                            |               |                     | <b>Leñoso Bajo (LB)</b>                                                            |               |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|
| <b>Símbolo</b>                                                                     | <b>Altura</b> | <b>Estrata</b>      | <b>Símbolo</b>                                                                     | <b>Altura</b> | <b>Estrata</b>      |
| $\overline{LA}$                                                                    | <2 m          | Extremadamente baja | $\overline{LB}$                                                                    | <5 cm         | Extremadamente baja |
| LA                                                                                 | 2-4 m         | Muy Baja            | LB                                                                                 | 5-25 cm       | Muy Baja            |
| <u>LA</u>                                                                          | 4-8 m         | Baja                | <u>LB</u>                                                                          | 25-50 cm      | Baja                |
| <span style="border: 1px solid black;">LA</span>                                   | 8-16 m        | Media               | <span style="border: 1px solid black;">LB</span>                                   | 50-100 cm     | Media               |
| <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">LA</span> | 16-32 m       | Alta                | <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">LB</span> | 100-200 cm    | Alta                |
| <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">LA</span> | >32 m         | Muy Alta            | <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">LB</span> | > 200 cm      | Muy Alta            |
| <b>Herbáceo (H)</b>                                                                |               |                     | <b>Suculento (S)</b>                                                               |               |                     |
| <b>Símbolo</b>                                                                     | <b>Altura</b> | <b>Estrata</b>      | <b>Símbolo</b>                                                                     | <b>Altura</b> | <b>Estrata</b>      |
| $\overline{H}$                                                                     | <5 cm         | Extremadamente baja | $\overline{S}$                                                                     | <5 cm         | Extremadamente baja |
| H                                                                                  | 5-25 cm       | Muy Baja            | S                                                                                  | 5-25 cm       | Muy Baja            |
| <u>H</u>                                                                           | 25-50 cm      | Baja                | <u>S</u>                                                                           | 25-50 cm      | Baja                |
| <span style="border: 1px solid black;">H</span>                                    | 50-100 cm     | Media               | <span style="border: 1px solid black;">S</span>                                    | 50-100 cm     | Media               |
| <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">H</span>  | 100-200 cm    | Alta                | <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">S</span>  | 100-200 cm    | Alta                |
| <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">H</span>  | > 200 cm      | Muy Alta            | <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">S</span>  | > 200 cm      | Muy Alta            |

Fuente: Etienne y Prado (1982)

La cobertura vegetal representa la proporción del terreno que es ocupada por la vegetación, en el sentido horizontal. Este criterio proporciona una idea de la abundancia de los diferentes tipos biológicos y se expresa en porcentaje global o por estratas para cada unidad identificada en terreno. Todo ello se entrega en cuadros resumidos y se explica en términos generales para cada formación vegetal segregada en el área prospectada.

Los índices y códigos empleados en el presente estudio, así como las coberturas y densidades respectivas se presentan en la Tabla 3.

**Tabla 5: Categorías de Cubrimiento y Codificación**

| <b>COBERTURA (%)</b> | <b>DENSIDAD</b> | <b>CÓDIGO</b> | <b>ÍNDICE</b> |
|----------------------|-----------------|---------------|---------------|
| 1 – 5                | muy escasa      | me            | 1             |

| COBERTURA (%) | DENSIDAD   | CÓDIGO | ÍNDICE |
|---------------|------------|--------|--------|
| 5 – 10        | escasa     | e      | 2      |
| 10 – 25       | muy clara  | mc     | 3      |
| 25 – 50       | Clara      | c      | 4      |
| 50 – 75       | poco densa | pd     | 5      |
| 75 – 90       | densa      | d      | 6      |
| 90 – 100      | muy densa  | md     | 7      |

Fuente: Elaboración propia

Las especies dominantes corresponden a aquellas plantas cuyas características morfológicas marcan fisonómicamente la vegetación, determinándose en base a los tipos biológicos de mayor representatividad en cada formación vegetal (Tabla 5).

**Tabla 6: Codificación de las Especies Dominantes**

| TIPO<br>BIOLÓGICO | CÓDIGO    |           |
|-------------------|-----------|-----------|
|                   | GÉNERO    | ESPECIE   |
| Leñoso alto       | MAYÚSCULA | MAYÚSCULA |
| Leñoso bajo       | MAYÚSCULA | minúscula |
| Herbáceo          | minúscula | minúscula |
| Suculento         | minúscula | MAYÚSCULA |

Fuente: Elaboración propia

De manera de cumplir la normativa legal vigente que regula la intervención de formaciones xerofíticas, si es que existiesen, se evaluarán todas las unidades de vegetación identificadas en el Área de Influencia, analizando si se requiere elaborar y presentar de forma sectorial ante la Dirección Regional de la CONAF de la Región de Antofagasta, posterior a la evaluación ambiental del presente Estudio de Impacto Ambiental, un Plan de Trabajo de Formaciones Xerofíticas, de acuerdo a lo establecido en el artículo 60 de la Ley 20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal, el que preceptúa que: "La corta, destrucción o descepado de formaciones xerofíticas requerirán de un plan de trabajo previamente aprobado por la Corporación Nacional Forestal, el que deberá considerar las normas de protección ambiental establecidas en el Título III de esta ley".

En este contexto, el artículo 2, N° 14, de la Ley N° 20.283, define a la formación xerofítica como una "Formación vegetal, constituida por especies autóctonas, preferentemente arbustivas o suculentas, de



áreas de condiciones áridas y semiáridas ubicadas entre las Regiones I y VI, incluidas la Metropolitana y la XV y en las depresiones interiores de las Regiones VII y VIII”.

De acuerdo a este artículo, las formaciones de este tipo deben reunir conjuntamente los siguientes requisitos:

- Debe tratarse de una formación vegetal.
- Debe estar constituida por especies autóctonas (o nativas).
- Las especies autóctonas (o nativas) deben ser preferentemente arbustivas o suculentas.
- Debe ubicarse en áreas áridas o semiáridas de las regiones I a VI, RM, XV o en las depresiones interiores de las Regiones VII y VIII.

Adicionalmente, según el D.S. Nº 93/08, “Reglamento General de la Ley sobre Recuperación de Bosque Nativo y Fomento Forestal”, modificado por el D.S. Nº 26 de 2011, del Ministerio de Agricultura, en lo que interesa para estos efectos, establece en su artículo 3 las siguientes condiciones:

- Superficie mayor o igual a una hectárea;
- Ancho mínimo de 20 metros para las formaciones ubicadas al norte del río Elqui y de 40 metros para aquellas ubicadas al sur del señalado río;
- Presencia de una o más especies nativas, de carácter xerofítico; y
- En la zona comprendida desde el río Elqui y hasta el límite norte del país, no se considerará la condición de densidad mínima para las formaciones xerofíticas.

El mismo Artículo 2, Nº 13, define las especies nativas o autóctonas (haciéndolas sinónimos) como “Especie arbórea o arbustiva originaria del país, que ha sido reconocida oficialmente como tal mediante Decreto Supremo expedido por intermedio del Ministerio de Agricultura”.

Es así como el 2 de diciembre de 2009 se publicó en el Diario Oficial el D.S. Nº 68/2009, del Ministerio de Agricultura que, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 2, Nº 13, de la Ley 20.283, establece, aprueba y oficializa la nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país y por ende reguladas por la Ley 20.283.

De la misma manera y en la eventualidad que existiese una formación arbórea, se analizará la presentación de un Plan de Manejo Forestal. De acuerdo a las especies intervenidas, considerando y ajustándose a lo que la Ley 20.283 (MINAGRI), sobre recuperación de Bosque Nativo y Fomento Forestal regula y su Reglamento General D.S. Nº 93/2008 (MINAGRI), modificado por el D.S. Nº 26 de 2011.

En cuanto a la cercanía con unidades del SNASPE (Servicio de Áreas Silvestres Protegidas del Estado y Sitios Prioritarios de Conservación de la II Región, se analizará la cercanía del área donde se proyecta el Parque Fotovoltaico Santa Isabel, con respecto a estos.

**El conjunto metodológico y legal vigente, se aplicó considerando la existencia de vegetación presente en el Área de Estudio,** en caso contrario se caracterizarán las áreas de manera de mostrar su fisonomía y características principales.

#### 1.3.4 Flora

La caracterización de la Flora terrestre del Área de Influencia, se realizó en base a la información recopilada en una campaña de terreno, realizada los días 8, 9 y 10 de febrero de 2016 (verano), mediante puntos de muestreo u observación, los cuales fueron realizados de manera pedestre y mediante el recorrido de las área en vehículo, para los sectores de más difícil acceso, considerando y haciendo énfasis en posibles micro sitios que en estos ambientes se desarrolla vegetación. En esta campaña se prospectó las áreas que considera el Proyecto Parque Fotovoltaico Santa Isabel, con el fin de identificar y registrar cada una de las especies vegetales que se detectaran en el área, como también las unidades de superficie que éstas ocupan.

Si existiesen especies vegetales que no pudieron ser identificadas claramente, serán colectadas, herborizadas y posteriormente identificadas en gabinete, con el apoyo de claves botánicas de reconocimiento y la ayuda de especialistas botánicos.

Las especies identificadas serán sistematizadas en un listado, de acuerdo a la taxonomía actual, jerarquizado en: división, clase, familia y especie. Además se nombrará el autor, origen de cada especie y su categoría de conservación.

La categoría de conservación de las especies, se realizó de acuerdo al D.S. N°29/2012 del Ministerio del Medio Ambiente, que establece el Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres, siendo de esta forma utilizados los 11 Decretos Supremos vigentes D.S. N° 151/2007, D.S. N° 50/2008, D.S. N° 51/2008, D.S. N° 23/2009 (del Ministerio Secretaría General de la Presidencia), y D.S. N° 33/2011, D.S. N° 41/2011, D.S. N° 42/2011, D.S. N°19/2012, D.S. N°13/2013, D.S. N°52/2014 (del Ministerio del Medio Ambiente) y D.S. N°38/2015 (del Ministerio del Medio Ambiente) que oficializan el estado de conservación de distintas especies vegetales y animales de Chile

Para aquellas especies no consideradas en estos decretos se recurrió a lo mencionado en el Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (CONAF, 1989) (Listado Nacional), en cumplimiento a lo mencionado en artículo 2° transitorio de la Ley 20.283, excluyendo las especies que en este documento se catalogan a nivel regional, según lo normado en Resolución N° 586 emitida por la Dirección Ejecutiva de la Corporación Nacional Forestal (CONAF, 2009).



Además se consideró lo señalado para las cactáceas (Belmonte et al, 1998) en el Boletín N° 47 del Museo Nacional de Historia Natural<sup>1</sup>.

Para efectos de la definición de las categorías de conservación, se considerarán las señaladas por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) y por el Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres (D.S. N°29/2012 del Ministerio del Medio Ambiente). De esta forma se entiende por:

Artículo 5º.- Conforme a lo establecido en el artículo 37 de la ley N° 19.300, las categorías de conservación que serán utilizadas para la clasificación de plantas, algas, hongos y animales silvestres son las recomendadas por la UICN y corresponden a: Extinta, Extinta en Estado Silvestre, En Peligro Crítico, En Peligro, Vulnerable, Casi Amenazada, Preocupación Menor y Datos insuficientes.

Artículo 6º.- Una especie se considerará "Extinta" cuando no queda ninguna duda razonable de que el último individuo existente de dicha especie ha muerto. Se presume que una especie está Extinta cuando prospecciones exhaustivas de sus hábitats, conocidos y/o esperados, en los momentos apropiados (diarios, estacionales, anuales), y a lo largo de su área de distribución histórica, no han podido detectar un solo individuo. Las prospecciones deberán ser realizadas en períodos de tiempo apropiados al ciclo de vida y formas de vida de la especie. Para fines de comunicación, difusión y anotación científica podrá usarse también la sigla "EX".

Artículo 7º.- Una especie se considerará "Extinta en Estado Silvestre" cuando sólo sobrevive en cultivo, en cautividad o como población (o poblaciones) naturalizadas completamente fuera de su distribución original. Se presume que una especie está Extinta en Estado Silvestre cuando prospecciones exhaustivas de sus hábitats, conocidos y/o esperados, en los momentos apropiados (diarios, estacionales, anuales), y a lo largo de su área de distribución histórica, no han podido detectar un solo individuo. Las prospecciones deberán ser realizadas en períodos de tiempo apropiados al ciclo de vida y formas de vida de la especie. Para fines de comunicación, difusión y anotación científica podrá usarse también la sigla "EW".

Artículo 8º.- Una especie se considerará "En Peligro Crítico" cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple con alguno de los criterios establecidos por la UICN para tal categoría y, por consiguiente, se considera que está enfrentando un riesgo extremadamente alto de extinción en estado silvestre. Para fines de comunicación, difusión y anotación científica podrá usarse también la sigla "CR".

---

<sup>1</sup> Cabe señalar que si bien no hay cuerpo normativo asociado que considere a esta especie legalmente catalogada en categoría de conservación, la Guía de Evaluación Ambiental, Vegetación y Flora Silvestre del SAG (entrada en vigencia: 01-08-2010) indica que para la evaluación se debe considerar la clasificación del Estado de Conservación, debería basarse en las especies listadas en el Boletín N° 47 del Museo de Historia Natural en caso que éstas no se encontraran incluidas en los decretos de clasificación de especies. Lo anterior también ha sido ratificado por el Memorandum N° 387-2008, de la División Jurídica de la Comisión Nacional del Medio Ambiente y por el Oficio Ordinario N° 112398 de 2011, del Ministerio del Medio Ambiente.



Artículo 9º.- Una especie se considerará "En Peligro" cuando la mejor disponible indica que cumple con alguno de los criterios establecidos por la UICN para tal categoría y, por consiguiente, se considera que está enfrentando un riesgo muy alto de extinción en estado silvestre. Para fines de comunicación, difusión y anotación científica podrá usarse también la sigla "EN".

Artículo 10.- Una especie se considerará "Vulnerable" cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple con alguno de los criterios establecidos por la UICN para tal categoría y, por consiguiente, se considera que está enfrentando un riesgo alto de extinción en estado silvestre. Para fines de comunicación, difusión y anotación científica podrá usarse también la sigla "VU".

Artículo 11.- Una especie se considerará "Casi Amenazada" cuando ha sido evaluada y no satisface, actualmente, los criterios para las categorías En Peligro Crítico, En Peligro o Vulnerable; pero está próximo a satisfacer los criterios de estos últimos, o posiblemente los satisfaga, en el futuro cercano. Para fines de comunicación, difusión y anotación científica podrá usarse también la sigla "NT".

Artículo 12.- Una especie se considerará "Preocupación Menor" cuando, habiendo sido evaluada, no cumple ninguno de los criterios que definen las categorías de En Peligro Crítico, En Peligro, Vulnerable o Casi Amenazada. Se incluyen en esta categoría especies abundantes y de amplia distribución, y que por lo tanto pueden ser identificadas como de preocupación menor. Para fines de comunicación, difusión y anotación científica podrá usarse también la sigla "LC".

Artículo 13.- Una especie se considerará en la categoría de "Datos Insuficientes" cuando no hay información adecuada para hacer una evaluación, directa o indirecta, de su riesgo de extinción basándose en la distribución y/o condición de la población. Para fines de comunicación, difusión y anotación científica podrá usarse también la sigla "DD".

Se establecerá si es que fuese posible, considerando las características de la vegetación, una relación de la frecuencia relativa de las especies de flora terrestre detectadas en el Área de Influencia, levantando inventarios florísticos (parcelas de muestreo) según la metodología de cuadrados crecientes, registrando la ubicación de cada inventario en coordenadas UTM en Datum WGS 84.

Este método consiste en acotar un cuadrado de 25 por 25 cm y registrar todas las especies de flora que se encuentran en su interior, luego esta superficie se duplica (25 por 50 cm) y se anotan las especies nuevas; se vuelve a duplicar la superficie (50 por 50 cm) y se registran las nuevas especies que aparezcan; se duplica una vez más la superficie (50 por 100 cm) y se agregan las nuevas especies; y así sucesivamente hasta que, con la duplicación sucesiva de superficies, no se detecten nuevas especies.

Si es que existiesen en el área especies de flora terrestre en categoría de conservación, estas se georreferenciarán y se ubicarán o señalarán de acuerdo a su condición socio ambiental en que se encuentren como: **Ejemplares aislados y como ejemplares distribuidos uniformemente.**



Para los primeros, se georreferenciarán y se indicarán en una tabla su ubicación respectiva, en conjunto con una lámina temática del lugar. Para el segundo caso, se realizarán transectos (20 m de largo por 10 de ancho) o se contabilizaron directamente, dependiendo del tamaño de la unidad.

Toda la metodología propuesta **considera la existencia de vegetación** y se aplicará en el caso que **esta condición ocurra**. Se hace referencia a esto, debido a que el área en donde se ubica el Proyecto, es un área inserta en el Desierto Absoluto, extremadamente desértica, con escasas posibilidades de desarrollo de vida vegetal y animal.

## 1.4 Resultados

### 1.4.1 Revisión bibliográfica

De acuerdo a Cabrera y Willink (1973), el Área de Influencia del Proyecto Parque Fotovoltaico Santa Isabel y sus obras anexas, se ubica en la Región Neotropical, Dominio Andino-Patagónico y más específicamente en la Provincia del Desierto y en el Distrito del Desierto Costero.

Este dominio se extiende desde las altas cordilleras de Venezuela y Colombia, a lo largo de las cordilleras y punas del Ecuador, Perú, Bolivia y Argentina, hasta Tierra del Fuego, incluyendo los desiertos costeros de Perú y Chile y la estepa patagónica desde Neuquén oeste de Río Negro y Chubut y Santa Cruz. En las regiones tropicales y sub-tropicales, el Dominio Andino - Patagónico está confinado a las grandes altitudes, sobre los bosques templados, a más de 3.200 msnm. No obstante, al sur del paralelo 37° comienza a descender y a extenderse por las precordilleras y por las mesetas patagónicas hasta llegar al nivel del mar. También llega al nivel del mar en las costas de Perú y Chile (Cabrera y Willink, 1973).

Las condiciones climáticas del Dominio Andino-Patagónico son diversas, pero siempre el clima es riguroso, ya sea por el exceso de frío o por la falta de agua, lo que da lugar a formas biológicas altamente xerófilas: arbustos bajos, hojas menudas o falta de ellas, abundancia de secreciones resinosas, una densa cubierta de tricomas, y/o sistemas radiculares poderosos y profundos (Cabrera y Willink, 1973).

La **Provincia del Desierto**, donde se ubican precisamente las obras del Proyecto, abarca la costa del Pacífico, desde el paralelo 5° al 30° de latitud Sur. Este extenso territorio posee un clima cálido y extremadamente seco debido a la corriente fría de Humboldt, que fluye de sur a norte a lo largo de la costa. Las neblinas que se forman en el mar penetran algunos kilómetros tierra adentro, donde se conocen con el nombre de "garúas" en Perú o "**camanchacas**" en Chile, pero no llegan a precipitar lluvias y cuando alcanzan la región más seca y cálida del interior se disipan en la atmósfera (lugar de ubicación del proyecto). A lo largo de la costa la precipitación disminuye de norte a sur hasta el norte de Chile, donde llega a ser nula, y luego vuelve a aumentar gradualmente. Así en Piura la



precipitación media anual es de 80 mm, en El Callao de 30 mm, en Mollendo de 20 mm, en Arica e Iquique es 0, en Antofagasta 6 mm, en Caldera de 20 mm y en Coquimbo de 110 mm (Cabrera y Willink, 1973).

El **Distrito del Desierto Costero** ocupa la zona más seca de la provincia, donde la vegetación falta casi por completo. Sólo en las orillas de los ríos y en ciertos lugares próximos al mar, hay vegetación permanente (Cabrera y Willink, 1973).

De acuerdo a Gajardo (1993), en su Clasificación de la Vegetación Natural de Chile, el área del Proyecto se desarrolla en la **Región Ecológica del Desierto**, abarcando solo la Subregión Ecológica del Desierto Absoluto y sus formaciones del Desierto Interior:

La **Región del Desierto** se extiende desde el extremo norte de la Región de Tarapacá, en la Línea de la Concordia, hasta el río Elqui, en la Región de Coquimbo. Constituye la parte más austral del desierto de la costa del Pacífico de América del Sur. Aunque tiene como límite oeste la costa oceánica, es principalmente un desierto interior, con una altitud media aproximada de 1.500 m.s.n.m., abarcando los abruptos acantilados costeros, las serranías de la Cordillera de la Costa, las grandes depresiones interiores y las laderas occidentales de la Cordillera de los Andes (Gajardo, 1993).

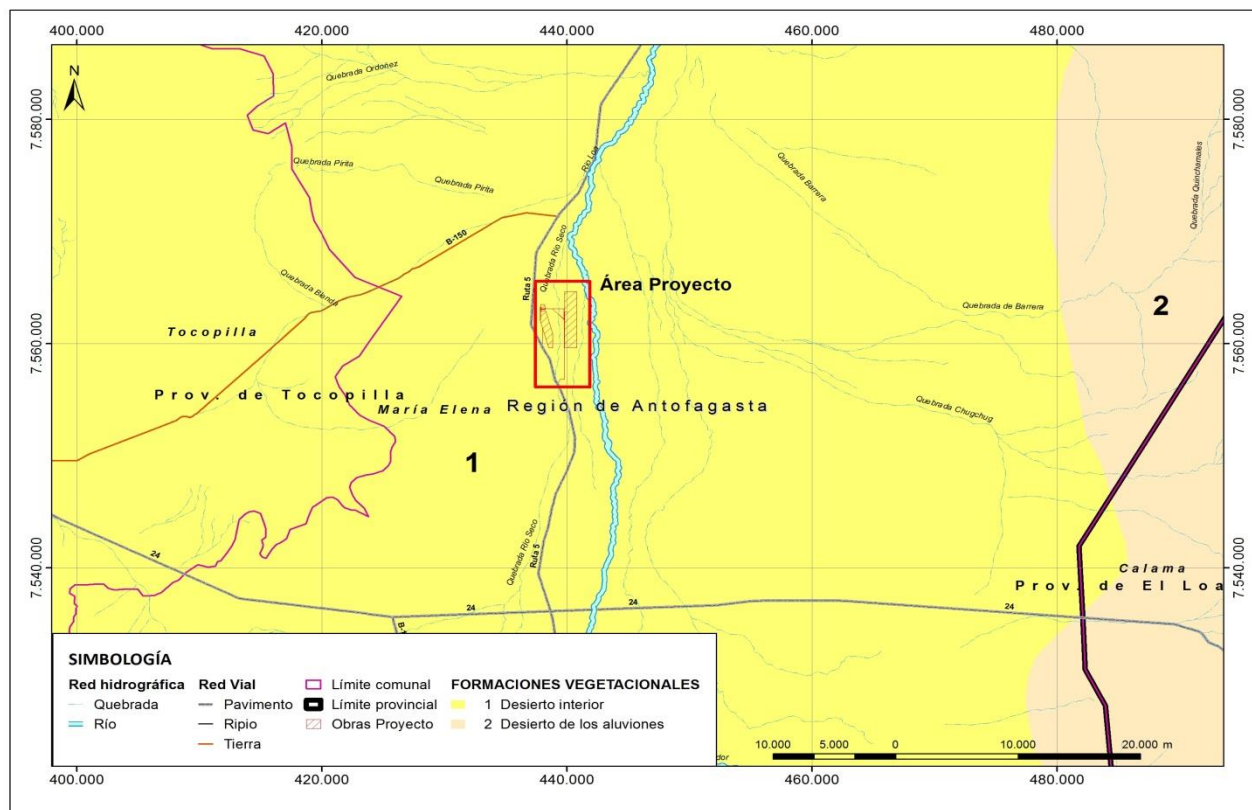
La **Subregión del Desierto Absoluto** corresponde a aquella parte del desierto en que las precipitaciones son insignificantes y el aporte hídrico es de carácter local, proviniendo de la presencia de napas freáticas o de aluviones ocasionales que descienden de la Cordillera de los Andes. Es calificado como desierto absoluto, pues la vida vegetal está prácticamente ausente en gran parte de su extensión, salvo en condiciones muy particulares (Gajardo, 1993).

El Parque Fotovoltaico y sus obras anexas se ubican en lo que corresponde a la formación del Desierto Interior, la que se encuentra ubicada en las Regiones de Tarapacá y Antofagasta extendiéndose desde el límite con el Perú hasta aproximadamente los 25° de latitud sur. Carece casi completamente de vida vegetal, salvo en condiciones muy locales con presencia de agua subterránea. Desde el punto de vista vegetacional ha sido poco estudiado, encontrándose escasas referencias bibliográficas. (Gajardo, 1993). Solamente tendría una comunidad, la que corresponde a:

***Tessaria absinthioides* – *Distichlis spicata*** (brea – grama salada): esta comunidad se encuentra ampliamente repartida, especialmente como ruderal, en lugares con intervención humana o bajo la influencia de aguas de alta salinidad.

En la Ilustración 2 se detalla la formación vegetalacional que abarca el proyecto de acuerdo a Gajardo, 1993.

**Figura 2: Detalle de la formación vegetalacional que abarca el proyecto, de acuerdo a Gajardo, 1993**

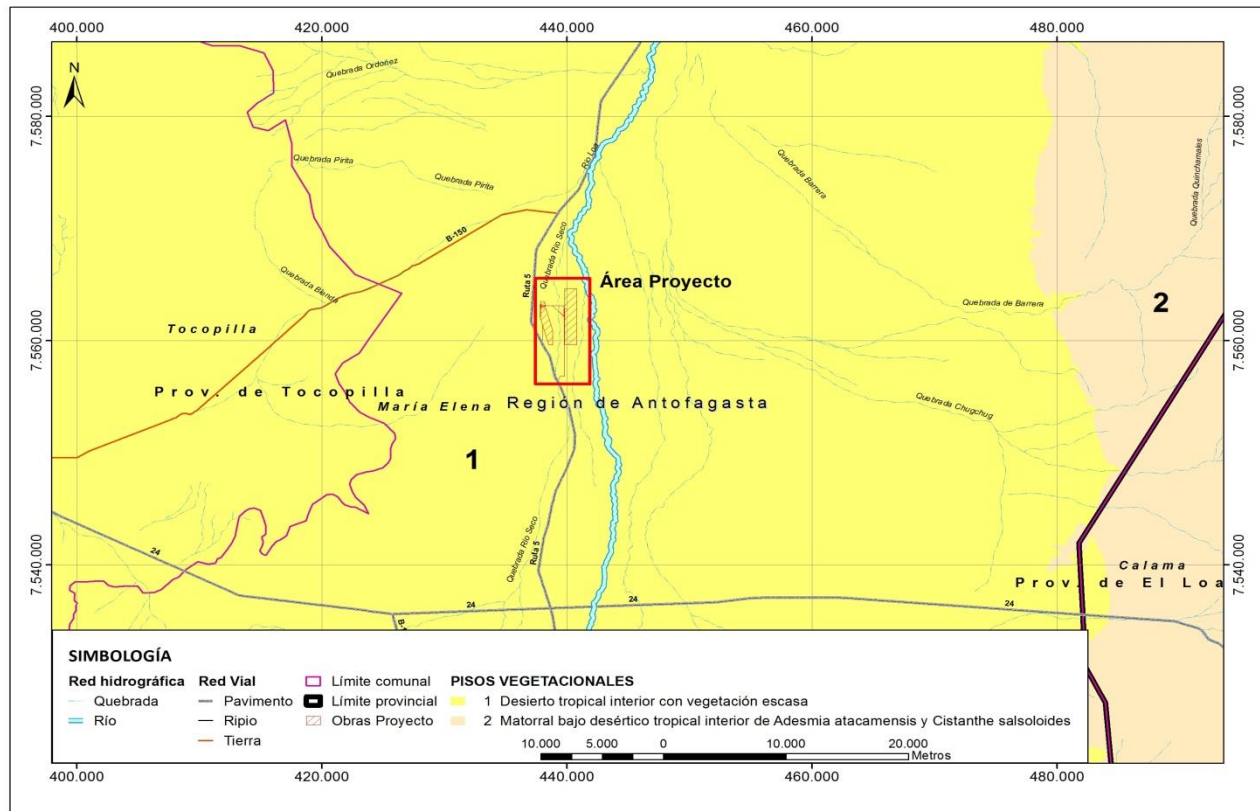


De acuerdo a lo señalado por Luebert y Pliscoff (2006) el área del Proyecto se encuentra ocupando un (1) piso vegetalacional y corresponde al Desierto tropical interior con vegetación escasa. De acuerdo a los autores, este piso vegetalacional corresponde a una zona que carece casi completamente de vida vegetal, excepto en algunos sectores con presencia de napa subterránea salobre donde se observa un matorral halófito dominado por *Tessaria absinthiodes* (brea). Es posible que existan más comunidades vegetales, pero el conocimiento botánico sobre estas áreas está muy poco desarrollado en Chile, por lo que no se dispone de información sobre la composición florística.

Su distribución se encuentra en la Pampa Desértica, en el interior de las regiones de Tarapacá y Antofagasta, entre los 200 m y 2.000 m de altitud, pisos bioclimáticos mesotropical ultrahiperárido y supratropical inferior ultrahiperárido inferior hiperocéánico.

En la Ilustración 3 se detalla la formación vegetal que abarca el proyecto de acuerdo a Luebert y Plischoff, 2006.

**Figura 3: Detalle del piso vegetal que abarca el proyecto de acuerdo a Luebert y Plischoff, 2006**



## 1.4.2 Proyecto Parque Fotovoltaico Santa Isabel

### a) Vegetación del Proyecto Parque Fotovoltaico Santa Isabel

Considerando el terreno realizado los días 8, 9 y 10 de febrero del presente año, dentro del área en donde se proyecta el Parque Fotovoltaico Santa Isabel, se puede determinar que no existen unidades vegetacionales de ningún tipo, siendo toda el área un lugar desértico, con condiciones extremas de aridez y sin presencia de vegetación. El área corresponde a una Zona Desnuda (ZD).

Para el levantamiento de toda la información de las obras proyectadas, se levantó y analizó un total de 205 puntos de muestreo y/u observación (Ver Apéndice 3).

De manera de caracterizar el área del Proyecto, se muestra a continuación aquellas fotografías capturadas y georreferenciadas donde se emplazarán las obras del Proyecto.

***i. Obras poligonales***

**• Etapa 1**

El lugar de emplazamiento de la Etapa 1 del proyecto corresponde a una explanada, con suelo mayoritariamente arenoso y con presencia de afloramientos salinos. En lugares puntuales existen microcuencas, pero en ningún caso activas o con rastros de vegetación.

A continuación, se detalla el área mediante fotografías de los distintos sectores que corresponden a la Etapa 1 Parque Fotovoltaico Santa Isabel.

En las Imágenes 5.1 a 5.6, se ejemplifica la fisonomía del área descrita.

**Fotografía 1: Vista hacia el E del sector norte de la PF Santa Isabel (UTM 19K, WGS 84: 437.864;7.562.852)**



**Fotografía 2: Otra vista del sector norte en dirección hacia el S donde se proyecta la PF Santa Isabel (UTM 19K, WGS 84: 438.287; 7.562.927)**





**Fotografía 3: Sector medio de la Etapa 1 del PF Santa Isabel, vista hacia el O, sin presencia de vegetación (UTM 19K, WGS 84: 438.699; 7.561.386)**



**Fotografía 4: Vista hacia el E del sector medio de la Etapa 1 de la PF Santa Isabel (UTM 9K, WGS 84: 438.056; 7.561.183)**



**Fotografía 5: Sector S de la Etapa 1 de la PF Santa Isabel. Vista hacia el S (UTM 19K, WGS 84: 438.840; 7.559.667)**



**Fotografía 6: Otra vista del sector S de la PF Santa Isabel hacia el E. (UTM 19K, WGS 84: 438.669; 7.559.675)**



- ***Etapa 2***

Al igual que la Etapa 1, el lugar en donde se proyecta esta Etapa, corresponde a una gran explanada, desértica, con suelo de textura arenosa, con escasos lomajes o depresiones. El área presenta escasas microcuencas, inactivas, sin presencia de ningún tipo de vegetación.

A continuación, se muestran imágenes de distintos sectores de la Etapa 2 del Proyecto.

**Fotografía 7: Sector norte de la Etapa 2, vista hacia el E (UTM 19K WGS 84, 439.780; 7.564.628).**



**Fotografía 8: Sector norte de la Etapa 2, vista hacia el S (UTM 19 K WGS 84, 440.814; 7.564.338).**



**Fotografía 9: Sector medio de la Etapa 2, vista hacia el O (UTM 19 K WGS 84, 440.032; 7.563.208).**



**Fotografía 10: Sector medio de la Etapa 2, vista hacia el E (UTM 19 K WGS 84: 440.172;7.562,923)**





**Fotografía 11: Detalle del sector S de la Etapa 2, vista hacia el E (UTM 19 K WGS 84:440.109;7.562.339)**



**Fotografía 12: Detalle del suelo de área, Con características y afloramientos salinos.**

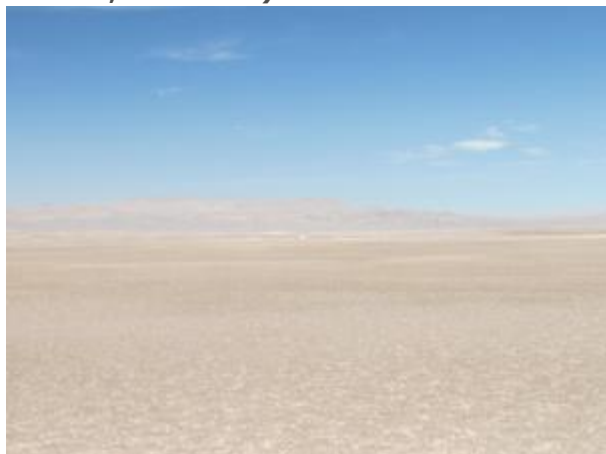


- ***Etapa 3***

Corresponde a la continuación de la Etapa 2 hacia el sur, en donde el suelo no cambia y es la continuación de esta gran explanada en donde se proyectan las obras. No presenta el área ningún tipo de vegetación.

A continuación, se muestran imágenes de distintos sectores de la Etapa 3 del Proyecto.

**Fotografía 13: Detalle del sector N de la Etapa 3, vista hacia el O (UTM 19 K WGS 84: 440.149; 7.561.995)**



**Fotografía 14: Sector norte de la Etapa 3, vista hacia el S (UTM 19 K WGS 84: 440.833; 7.561.996)**



**Fotografía 15: Sector medio del lugar en donde se proyecta la Etapa 3, vista hacia el O (UTM 19 K WGS 84: 440.076; 7.560.822)**



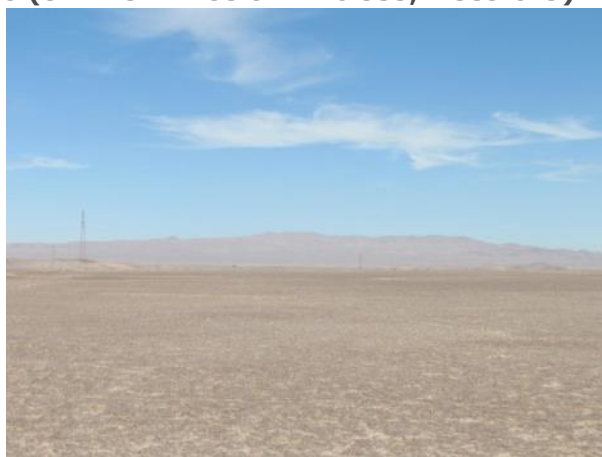
**Fotografía 16: Otra vista del sector medio del lugar en donde se proyecta la Etapa 3, vista hacia el S (UTM 19 K WGS 84: 440.793; 7.560.735)**



**Fotografía 17: Área sur del polígono de la Etapa 3, vista hacia el S (UTM 19 K WGS 84: 440.801; 7.559.893)**



**Fotografía 18: Otra vista del sector S del área en donde se proyecta la Etapa 3, vista hacia el O (UTM 19 K WGS 84: 440.533; 7.559.629)**



- ***Subestación Seccionadora***

El sector en donde se proyecta la S/E Seccionadora corresponde a un lugar completamente plano, desértico y sin presencia de formaciones vegetacionales.

En la Imagen 5.19, se muestra la fisonomía general del área.

**Fotografía 19: Vista panorámica hacia el E, del sector en donde se emplazará la S/E Seccionadora**



- ***Instalación de faena de S/E Seccionadora***

Al igual que el sector anterior, corresponde a una explanada desértica, arenosa, con condiciones extremas de aridez y sin presencia de formaciones vegetacionales de ningún tipo.

En la Imagen 5.20, se muestra la fisonomía general del área.

**Fotografía 20: Vista panorámica hacia el O del sector en donde se emplazará la instalación de faena**



### ***Obras lineales***

- ***Camino de acceso Etapa 1***

El camino de acceso de acceso a Etapa 1, corresponde a un tramo de conexión de la Etapa con la Ruta 5 N, posee alrededor de 3.675 m y con un ancho de construcción de 6 m finales.

Esta ruta de acceso, cruza la explanada desértica antes descrita y sirve de conexión para las obras de la Etapa 1, la instalación de faena y la S/E Seccionadora.

A continuación, se detallan distintos tramos del camino de acceso.

**Fotografía 21: Km 0 del camino de acceso a Etapa 1, en el empalme a Ruta 5 N, hacia el proyecto (UTM 19 K WGS 84: 438.026; 7.559.682)**



**Fotografía 22: Km 1 del camino de acceso a Etapa 1. Vista en dirección hacia el proyecto. (UTM 19 K WGS 84: 438.027; 7.560.655)**





**Fotografía 23: Km 2,5 del camino de acceso a Etapa 1. Vista en dirección hacia el proyecto (UTM 19 K WGS 84: 437.849; 7.562.087)**



**Fotografía 24: Tramo final del camino de acceso a Etapa 1, cercano a SE Seccionadora (UTM 19 K WGS 84: 437.840; 7.563.150)**



- ***Camino de acceso Etapa 2 y 3***

Este camino de acceso une ambas Etapas (2 y 3), desde la Ruta 5 N, posee alrededor de 6.876 m, con un ancho de construcción de 6 m finales. Esta ruta, cruza un ambiente desértico, descrito anteriormente, sin presencia de vegetación de ningún tipo.

A continuación, se detallan distintos tramos del camino de acceso.

**Fotografía 25: Km 0 del camino de acceso a Etapa 2 y 3, en el empalme a Ruta 5 N, hacia el proyecto (UTM 19 K WGS 84: 439.223; 7.556.394)**



**Fotografía 26: Km 3 del camino de acceso a Etapa 2 y 3, en dirección hacia el proyecto (UTM 19 K WGS 84: 439.774; 7.559.050)**



**Fotografía 27:** Km 5 del camino de acceso a Etapa 2 y 3, en dirección hacia el proyecto (UTM 19 K WGS 84: 439.793; 7.561.101)



**Fotografía 28:** Tramo final del camino de acceso a Etapa 2 y 3, en donde se encuentra el acceso a Etapa 2. (UTM 19 K WGS 84: 439.760; 7.562.666)



- ***Línea de transmisión eléctrica***

Esta LTE corresponde al tendido eléctrico que une la S/E Seccionadora con la Etapa 1, 2 y 3 del proyecto. Posee alrededor de 3.596 m y cruza los mismos ambientes descritos anteriormente, todos desérticos, sin presencia de formaciones vegetacionales.

**Fotografía 29:** Imagen panorámica en sentido norte-sur del trazado de la Línea de Interconexión Sub estación (UTM 19 K WGS 84: 437.878; 7.563.087)



**Fotografía 30: Vista panorámica del trazado de esta línea de transmisión, en dirección O-E, hacia la Etapa 2 del proyecto Parque Fotovoltaico Santa Isabel. (UTM 19 K WGS 84: 438.500; 7.563.113)**



**Fotografía 31: Vista panorámica del trazado justo donde existe una quebrada importante del área. Esta quebrada separa la Etapa 1 de la Etapa 2 y 3. Imagen en dirección O-E, hacia la Etapa 2 del proyecto Parque Fotovoltaico Santa Isabel. (UTM 19 K WGS 84: 439.215; 7.563.115)**



#### **- Flora del Proyecto Parque Fotovoltaico Santa Isabel**

En el Área de Influencia del Proyecto Parque Fotovoltaico Santa Isabel, que contempla todas las obras necesarias proyectadas, tanto lineales como poligonales, no se registró taxas de flora, tanto nativa como exótica de ningún tipo y tampoco rastrojo de material vegetal como para inducir que el área en algunas ocasiones presenta algún tipo de flora.

El área presenta condiciones extremas, lo que define una alta dificultad de albergar o permitir el desarrollo de flora de manera natural.



## 1.5 Conclusiones

### 1.5.1 Generales

De acuerdo a la prospección realizada entre los días 8 a 10 de febrero de 2016 (verano) y de acuerdo a la bibliografía consultada, el área se encuentra enmarcada biogeográficamente por la formación del Desierto Interior (Gajardo, 1993). De acuerdo a la prospección en terreno, es posible establecer que el área del Proyecto corresponde a una zona completamente desértica cuyas características principales corresponden a topografía plana, sustrato arenoso salino y donde se evidencian lluvias con escasa frecuencia. Estas condiciones limitan el desarrollo de cualquier tipo de vida vegetal.

Los micro sitios observados pueden ser representados por pequeñas alteraciones del suelo, lo que a su vez pueden albergar vida por las condiciones mejoradas del lugar, tales como resguardo del viento o concentración de humedad y que en ocasiones son propicios para el desarrollo de vida aislada, acá se observan presentando las mismas condiciones del entorno, por lo cual tampoco presentan desarrollo de alguna forma de vida vegetal.

Respecto a los sitios clasificados como Área Silvestre Protegida del Estado, la Reserva Nacional Pampa del Tamarugal se encuentra a 130 km hacia el norte del emplazamiento del Proyecto en la I Región de Tarapacá. En tanto, la Reserva Nacional Los Flamencos, se encuentra ubicada a 181 km, hacia el SE del Proyecto.

En cuanto a los Sitios Prioritarios de Conservación, el Área de Influencia se encuentra aproximadamente a 32 km del Sitio Oasis de Quillagua y a 72 km del Sitio Desembocadura del Río Loa.

El punto más cercano del proyecto respecto a la caja del río Loa se encuentra distante a 710 m de la Etapa 2 del proyecto, hacia el E. No obstante, se debe hacer la salvedad que el proyecto no intercepta, ni intervine de ninguna manera el cauce de este.

### 1.5.2 Específicas

#### a) Vegetación

En el Área de Influencia del proyecto Parque Fotovoltaico Santa Isabel y sus obras anexas, no existe presencia de vegetación de ningún tipo. La totalidad del área presenta condiciones extremas de aridez, en donde la probabilidad de desarrollo de vegetación es escasa. Corresponde de manera más clara a una zona desnuda.

## **b) Flora**

En el Área de Influencia del proyecto Parque Fotovoltaico Santa Isabel no se detectó taxas de flora, de ningún tipo. Se debe añadir también que tampoco se observó rastrojo de material vegetal, como para indicar que la zona es potencial de alguna o algunas especies vegetales.

## 1.6 Bibliografía

CABRERA, A. y WILLINK, A. 1973. Biogeografía de América Latina. Monografía N° 13, Serie Biología, OEA. 120 p.

CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL. Proyecto Parque Termosolar María Elena. Línea de Base de Flora y Vegetación. Grupo IBEREOLICA- AGEA consultores. 21 pp.

CORPORACION NACIONAL FORESTAL (CONAF). 1989. Libro rojo de la flora terrestre de Chile. I. Benoit Ed. Santiago de Chile. 157 pp.

CORPORACION NACIONAL FORESTAL (CONAF). 2009. Resolución N° 586 de la Dirección Ejecutiva de CONAF: Aplicación del Libro rojo de la flora terrestre de Chile, de 1989, de la Corporación Nacional Forestal en relación a la Ley N° 20.283 sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal. 3 pp.

ETIENNE, M. y C. PRADO. 1982. Descripción de la vegetación mediante la cartografía de la ocupación de tierras. Conceptos y manual de uso práctico. Revista Ciencias Agrícolas, 10. Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Agrarias, Veterinarias y Forestales. 120 pp.

GAJARDO, R. 1993. La vegetación natural de Chile. Editorial Universitaria. Santiago de Chile. 165 pp.

LÍNEA DE BASE DE FLORA Y VEGETACIÓN. Proyecto Parque Fotovoltaico María Elena. Anexo N° 2. Sun Edison- Kas Ingeniería. 11 pp.

LUEBERT, F. y P. PLISCOFF. 2006. Sinopsis climática y vegetacional de Chile. Editorial Universitaria. 316 pp.

MARTICORENA, C y M. QUEZADA. 1985. Catálogo de la flora vascular de Chile. Gayana Botánica 42 (1-2): 1-157.

MINISTERIO DE AGRICULTURA (MINAGRI). 2008. Ley N° 20.283. Ley sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal. Promulgada el 11 de julio de 2008; publicada en el Diario Oficial el 30 de julio de 2008.

MINISTERIO DE AGRICULTURA (MINAGRI). 2009. Decreto Supremo N° 68 del 14 de agosto de 2009; publicado en el Diario Oficial el 2 de diciembre de 2009: Establece, aprueba y oficializa nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país.

MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA (MINSEGPRES). 2007. Decreto Supremo N° 151 del 6 de diciembre de 2006; publicado en el Diario Oficial el 24 de marzo de 2007.

MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA (MINSEGPRES). 2008. Decreto Supremo N° 50 del 24 de abril de 2008; publicado en el Diario Oficial el 30 de junio de 2008.

MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA (MINSEGPRES). 2008. Decreto Supremo N° 51 del 24 de abril de 2008; publicado en el Diario Oficial el 30 de junio de 2008.

MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA (MINSEGPRES). 2009. Decreto Supremo N° 23 del 3 de marzo de 2009; publicado en el Diario Oficial el 7 de mayo de 2009.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. 2012. Decreto Supremo Nº 29 del 26 de julio de 2011; publicado en el Diario Oficial el 27 de abril de 2012.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. 2012. Decreto Supremo Nº 33 del 07 de septiembre de 2011; publicado en el Diario Oficial el 27 de febrero de 2012.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. 2012. Decreto Supremo Nº 41 del 30 de noviembre de 2011; publicado en el Diario Oficial el 11 de abril de 2012.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. 2012. Decreto Supremo Nº 42 del 30 de noviembre de 2011; publicado en el Diario Oficial el 11 de abril de 2012.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. 2012. Decreto Supremo Nº 19 del 26 de junio de 2012; publicado en el Diario Oficial el 11 de febrero de 2013.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. 2014. Decreto supremo Nº 52 del 29 de agosto de 2014; publicado en el diario Oficial el 26 de marzo de 2014.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. 2013. Decreto Supremo Nº 13 del 17 de abril de 2013; publicado en el Diario Oficial el 17 de julio de 2013.

RIEDEMANN, P; G. ALDUNATE y S. TEILLIER. 2008. Flora nativa de valor ornamental: identificación y propagación. Chile zona cordillera de Los Andes. 674 pp.

RIEDEMANN, P; G. ALDUNATE y S. TEILLIER. 2006. Flora nativa de valor ornamental: identificación y propagación. Chile zona norte. 405 pp.

**Tabla 7. Georreferenciación de los puntos de muestreo efectuados en el área de estudio.**

| PUNTO | GEOREFERENCIACIÓN UTM<br>19 K WGS 84 |           | PUNTO | GEOREFERENCIACIÓN UTM<br>19 K WGS 84 |           |
|-------|--------------------------------------|-----------|-------|--------------------------------------|-----------|
|       | ESTE                                 | NORTE     |       | ESTE                                 | NORTE     |
| 1     | 437.847                              | 7.563.511 | 104   | 439.760                              | 7.563.142 |
| 2     | 438.076                              | 7.563.516 | 105   | 439.748                              | 7.562.926 |
| 3     | 438.221                              | 7.563.356 | 106   | 439.736                              | 7.562.705 |
| 4     | 438.001                              | 7.563.363 | 107   | 439.737                              | 7.562.462 |
| 5     | 437.806                              | 7.563.377 | 108   | 439.740                              | 7.562.185 |
| 6     | 437.804                              | 7.563.222 | 109   | 439.594                              | 7.562.321 |
| 7     | 438.040                              | 7.563.221 | 110   | 439.483                              | 7.562.447 |
| 8     | 438.263                              | 7.563.235 | 111   | 439.349                              | 7.562.596 |
| 9     | 438.290                              | 7.563.085 | 112   | 439.142                              | 7.562.797 |
| 10    | 438.083                              | 7.563.132 | 113   | 439.009                              | 7.562.935 |
| 11    | 437.878                              | 7.563.087 | 114   | 438.854                              | 7.563.091 |
| 12    | 437.864                              | 7.562.852 | 115   | 439.224                              | 7.556.395 |
| 13    | 438.068                              | 7.562.946 | 116   | 439.337                              | 7.556.566 |
| 14    | 438.288                              | 7.562.928 | 117   | 439.413                              | 7.556.827 |
| 15    | 438.359                              | 7.562.728 | 118   | 439.750                              | 7.556.834 |
| 16    | 438.073                              | 7.562.668 | 119   | 439.790                              | 7.557.200 |
| 17    | 437.791                              | 7.562.652 | 120   | 439.755                              | 7.557.561 |
| 18    | 437.820                              | 7.562.435 | 123   | 439.756                              | 7.557.963 |
| 19    | 438.157                              | 7.562.456 | 124   | 439.764                              | 7.558.292 |
| 20    | 438.428                              | 7.562.482 | 125   | 439.785                              | 7.558.713 |
| 21    | 438.471                              | 7.562.281 | 126   | 439.774                              | 7.559.050 |
| 22    | 438.214                              | 7.562.181 | 127   | 439.782                              | 7.559.363 |
| 23    | 437.923                              | 7.562.181 | 128   | 439.778                              | 7.559.661 |
| 24    | 437.786                              | 7.562.174 | 129   | 439.758                              | 7.560.005 |

| PUNTO | GEOREFERENCIACIÓN UTM<br>19 K WGS 84 |           | PUNTO | GEOREFERENCIACIÓN UTM<br>19 K WGS 84 |           |
|-------|--------------------------------------|-----------|-------|--------------------------------------|-----------|
|       | ESTE                                 | NORTE     |       | ESTE                                 | NORTE     |
| 25    | 437.833                              | 7.561.996 | 130   | 439.771                              | 7.560.364 |
| 26    | 438.098                              | 7.562.033 | 131   | 439.761                              | 7.560.674 |
| 27    | 438.337                              | 7.562.033 | 132   | 439.793                              | 7.561.101 |
| 28    | 438.550                              | 7.562.028 | 133   | 439.792                              | 7.561.361 |
| 29    | 438.587                              | 7.561.845 | 134   | 439.768                              | 7.561.639 |
| 30    | 438.408                              | 7.561.829 | 135   | 439.772                              | 7.561.986 |
| 31    | 438.160                              | 7.561.814 | 136   | 439.766                              | 7.562.403 |
| 32    | 437.979                              | 7.561.798 | 137   | 439.742                              | 7.562.777 |
| 33    | 437.869                              | 7.561.773 | 138   | 439.780                              | 7.564.628 |
| 34    | 437.932                              | 7.561.586 | 139   | 440.296                              | 7.564.610 |
| 35    | 438.117                              | 7.561.622 | 140   | 440.795                              | 7.564.653 |
| 36    | 438.315                              | 7.561.617 | 141   | 440.815                              | 7.564.338 |
| 37    | 438.529                              | 7.561.617 | 142   | 440.512                              | 7.564.355 |
| 38    | 438.683                              | 7.561.609 | 143   | 440.189                              | 7.564.319 |
| 39    | 438.699                              | 7.561.386 | 144   | 439.946                              | 7.564.290 |
| 40    | 438.455                              | 7.561.389 | 145   | 439.803                              | 7.563.984 |
| 41    | 438.203                              | 7.561.399 | 146   | 440.230                              | 7.563.971 |
| 42    | 437.988                              | 7.561.405 | 147   | 440.600                              | 7.564.045 |
| 43    | 438.057                              | 7.561.183 | 148   | 440.846                              | 7.564.087 |
| 44    | 438.347                              | 7.561.193 | 149   | 440.804                              | 7.563.822 |
| 45    | 438.556                              | 7.561.202 | 150   | 440.346                              | 7.563.775 |
| 46    | 438.778                              | 7.561.200 | 151   | 439.746                              | 7.563.704 |
| 47    | 438.818                              | 7.560.979 | 152   | 439.796                              | 7.563.395 |
| 48    | 438.598                              | 7.560.926 | 153   | 440.185                              | 7.563.465 |
| 49    | 438.379                              | 7.560.940 | 154   | 440.518                              | 7.563.510 |





| PUNTO | GEOREFERENCIACIÓN UTM<br>19 K WGS 84 |           | PUNTO | GEOREFERENCIACIÓN UTM<br>19 K WGS 84 |           |
|-------|--------------------------------------|-----------|-------|--------------------------------------|-----------|
|       | ESTE                                 | NORTE     |       | ESTE                                 | NORTE     |
| 50    | 438.120                              | 7.560.957 | 155   | 440.840                              | 7.563.522 |
| 51    | 438.182                              | 7.560.751 | 156   | 440.825                              | 7.563.228 |
| 52    | 438.392                              | 7.560.770 | 157   | 440.414                              | 7.563.242 |
| 53    | 438.598                              | 7.560.751 | 158   | 440.033                              | 7.563.209 |
| 54    | 438.823                              | 7.560.718 | 159   | 439.771                              | 7.563.164 |
| 55    | 438.805                              | 7.560.542 | 160   | 439.811                              | 7.562.893 |
| 56    | 438.595                              | 7.560.551 | 161   | 440.172                              | 7.562.923 |
| 57    | 438.351                              | 7.560.592 | 162   | 440.592                              | 7.562.947 |
| 58    | 438.217                              | 7.560.611 | 163   | 440.813                              | 7.562.925 |
| 59    | 438.280                              | 7.560.422 | 164   | 440.796                              | 7.562.599 |
| 60    | 438.544                              | 7.560.390 | 165   | 439.761                              | 7.562.666 |
| 61    | 438.837                              | 7.560.343 | 166   | 439.774                              | 7.562.362 |
| 62    | 438.833                              | 7.560.150 | 167   | 440.110                              | 7.562.339 |
| 63    | 438.582                              | 7.560.151 | 168   | 440.511                              | 7.562.314 |
| 64    | 438.335                              | 7.560.205 | 169   | 440.827                              | 7.562.328 |
| 66    | 438.396                              | 7.560.003 | 170   | 440.833                              | 7.561.996 |
| 67    | 438.606                              | 7.560.014 | 171   | 440.506                              | 7.561.976 |
| 68    | 438.826                              | 7.560.019 | 172   | 440.150                              | 7.561.995 |
| 69    | 438.826                              | 7.559.836 | 173   | 439.784                              | 7.562.011 |
| 70    | 438.605                              | 7.559.819 | 174   | 439.800                              | 7.561.777 |
| 71    | 438.441                              | 7.559.829 | 175   | 440.126                              | 7.561.749 |
| 72    | 438.490                              | 7.559.700 | 176   | 440.541                              | 7.561.724 |
| 73    | 438.669                              | 7.559.676 | 177   | 440.824                              | 7.561.715 |
| 74    | 438.841                              | 7.559.667 | 178   | 440.823                              | 7.561.426 |
| 75    | 438.651                              | 7.559.582 | 179   | 440.469                              | 7.561.473 |



| PUNTO | GEOREFERENCIACIÓN UTM<br>19 K WGS 84 |           | PUNTO | GEOREFERENCIACIÓN UTM<br>19 K WGS 84 |           |
|-------|--------------------------------------|-----------|-------|--------------------------------------|-----------|
|       | ESTE                                 | NORTE     |       | ESTE                                 | NORTE     |
| 76    | 438.526                              | 7.559.598 | 180   | 440.037                              | 7.561.496 |
| 77    | 438.027                              | 7.559.682 | 181   | 439.763                              | 7.561.465 |
| 78    | 438.026                              | 7.559.946 | 182   | 439.805                              | 7.561.195 |
| 79    | 438.004                              | 7.560.137 | 183   | 440.245                              | 7.561.161 |
| 80    | 438.030                              | 7.560.300 | 184   | 440.624                              | 7.561.088 |
| 81    | 438.015                              | 7.560.440 | 185   | 440.811                              | 7.561.030 |
| 82    | 438.027                              | 7.560.655 | 186   | 440.794                              | 7.560.735 |
| 83    | 438.016                              | 7.560.801 | 187   | 440.430                              | 7.560.801 |
| 84    | 438.022                              | 7.560.993 | 188   | 440.077                              | 7.560.823 |
| 85    | 437.999                              | 7.561.183 | 189   | 439.784                              | 7.560.837 |
| 86    | 437.990                              | 7.561.363 | 190   | 439.779                              | 7.560.582 |
| 87    | 437.996                              | 7.561.521 | 191   | 440.155                              | 7.560.554 |
| 88    | 437.950                              | 7.561.693 | 192   | 440.497                              | 7.560.525 |
| 89    | 437.884                              | 7.561.895 | 193   | 440.794                              | 7.560.482 |
| 90    | 437.849                              | 7.562.088 | 194   | 440.795                              | 7.560.170 |
| 91    | 437.818                              | 7.562.331 | 195   | 440.386                              | 7.560.197 |
| 92    | 437.825                              | 7.562.562 | 196   | 440.101                              | 7.560.236 |
| 93    | 437.818                              | 7.562.766 | 197   | 439.775                              | 7.560.270 |
| 94    | 437.815                              | 7.562.971 | 198   | 439.879                              | 7.559.956 |
| 95    | 437.841                              | 7.563.151 | 199   | 440.144                              | 7.560.011 |
| 96    | 437.827                              | 7.563.280 | 200   | 440.437                              | 7.559.967 |
| 97    | 437.923                              | 7.563.216 | 201   | 440.687                              | 7.559.884 |
| 98    | 438.501                              | 7.563.113 | 202   | 440.801                              | 7.559.894 |
| 99    | 438.729                              | 7.563.096 | 203   | 440.803                              | 7.559.624 |
| 100   | 439.033                              | 7.563.100 | 204   | 440.534                              | 7.559.630 |



| PUNTO | GEOREFERENCIACIÓN UTM<br>19 K WGS 84 |           | PUNTO | GEOREFERENCIACIÓN UTM<br>19 K WGS 84 |           |
|-------|--------------------------------------|-----------|-------|--------------------------------------|-----------|
|       | ESTE                                 | NORTE     |       | ESTE                                 | NORTE     |
| 101   | 439.215                              | 7.563.115 | 205   | 440.209                              | 7.559.648 |
| 102   | 439.354                              | 7.563.105 | 206   | 439.826                              | 7.559.744 |
| 103   | 439.578                              | 7.563.129 |       |                                      |           |